1512

# 基础化学实验（一）

## 实验报告

| 态度 | 整洁 | 操作 | 结果 | 报告 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |

生命科学 系 生物科学类 专业 学号 21620232202291 姓名 骆皖粤

日期 11.25 成绩 指导教师 詹心琪、姜艳霞

---

### $(NH_4)_2S_2O_8$氧化$I^-$的反应级数速率常数及活化能测定

一、实验原理

1. $\bar{v}=K[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$

$\bar{v}=\frac{-\Delta[S_2O_8^{2-}]}{\Delta t}=\frac{-\Delta[S_2O_3^{2-}]}{2\Delta t}$ ← $\begin{cases} S_2O_8^{2-}+3I^-=2SO_4^{2-}+I_3^- \text{（慢）} \\ I_3^-+2S_2O_3^{2-}=3I^-+S_4O_6^{2-} \text{（快）} \end{cases}$

2、$\bar{v}=K[S_2O_8^{2-}]^m[I^-]^n$

取对数得：$\lg\bar{v}=m\lg[S_2O_8^{2-}]+n\lg[I^-]+\lg K$

分别固定$[I^-]$和$[S_2O_8^{2-}]$并作图，求出斜率即分别为m和n，进而求得K

3. $K=Ae^{-\frac{Ea}{RT}}$（A为反应的频率因子，R为摩尔气体常数8.314J/(mol·K)）

以$-\lg K$对$\frac{1}{T}$作图，求斜率得到反应活化能$E_a$

二、实验步骤

1. 室温下浓度对化学反应速率的影响

按照表1配好预混合溶液，放在磁力搅拌器上搅拌均匀，用移液枪移取适量0.2mol/L $(NH_4)_2S_2O_8$溶液，快速加入预混合溶液中并同时开始计时，刚出现蓝色时停止计时并记录

2. 反应温度对化学反应速率的影响

将两支预混合溶液试管和一支$(NH_4)_2S_2O_8$溶液试管在装自来水的烧杯中准确记录温度后用移液枪移取1.00 mL $(NH_4)_2S_2O_8$溶液快速加到预混合试管中并开始计时，不断振摇，出现蓝色时立即停止并记录反应时间.重复实验.依次在比室温高10℃、20℃、30℃的水浴锅中重复步骤并记录数据

三、误差计算与分析

1. 误差计算：$Ea_{真}=52.2\ kJ/mol$　$Ea_{测}=50.0\ kJ/mol$

相对误差$=\frac{50.0-52.2}{52.2}\times100\%=-4.21\%$

2. 误差分析

(1) 开始计时和停止计时与实际反应开始结束存在误差

(2) 振荡幅度不够大使起初溶液混合不均匀，反应偏慢

---



夸克扫描王 极速扫描，就是高效

# 基 础 化 学 实 验（一）

## 实 验 报 告

_____系 _____专业 学号_____ 姓名 _____

日期 _____ 成绩 _____ 指导教师 _____

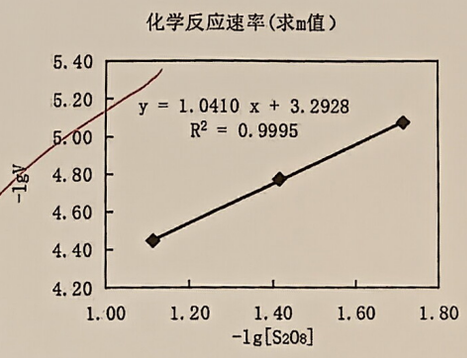
## 四.数据记录与处理

### 实验十五 $(NH_4)_2S_2O_8$氧化I⁻的化学反应级数、速率与活化能测定

姓名： 骆皖粤 雒刘阳 日期：

（一）浓度对反应速率的影响--求反应级数

| 实验号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| c S2O8(初) | 0.0769 | 0.0385 | 0.0192 | 0.0769 | 0.0769 |
| c KI（初） | 0.0769 | 0.0769 | 0.0769 | 0.0385 | 0.0192 |
| c S2O3(初) | 1.54E-03 | 1.54E-03 | 1.54E-03 | 1.54E-03 | 1.54E-03 |
| $t_1$ (秒) | 21.5 | 46.5 | 91.7 | 42.2 | 78.2 |
| $t_2$ (秒) | 21.7 | 44.9 | 91.2 | 38.8 | 79.7 |
| 平均值 t (秒) | 21.6 | 45.7 | 91.45 | 40.5 | 78.95 |
| S2O8变化 | -7.69E-04 | -7.69E-04 | -7.69E-04 | -7.69E-04 | -7.69E-04 |
| V | 3.56E-05 | 1.68E-05 | 8.41E-06 | 1.90E-05 | 9.74E-06 |
| K | 6.02E-03 | 5.69E-03 | 5.69E-03 | 6.42E-03 | 6.59E-03 |
| lgS2O8 ( lgI) | -1.11 | -1.41 | -1.72 | -1.41 | -1.72 |
| lg V | -4.45 | -4.77 | -5.08 | -4.72 | -5.01 |
| -lgS2O8(-lgI) | 1.11 | 1.41 | 1.72 | 1.41 | 1.72 |
| -lgV | 4.45 | 4.77 | 5.08 | 4.72 | 5.01 |




m= 1.04

n= 0.93

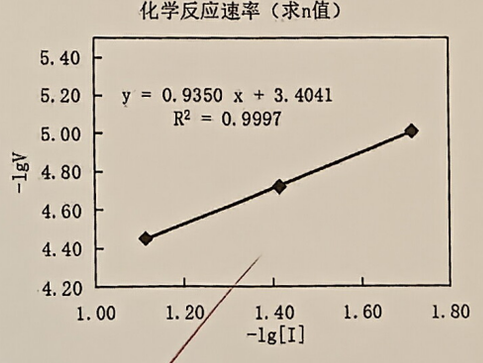
反应级数(m+ 1.98

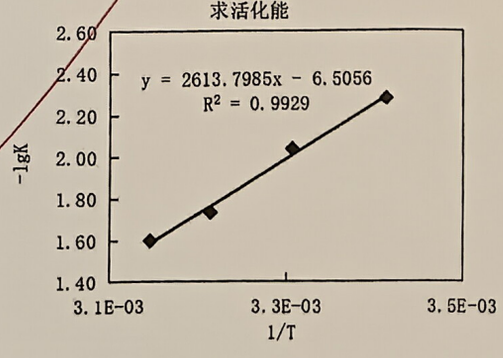
（二）温度对反应速率的影响—求活化能

| 实验号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 反应温度(摄氏 | 24.3 | 34.1 | 43.1 | 50 |
| $t_1$ (秒) | 47.3 | 28.3 | 14.1 | 10.6 |
| $t_2$ (秒) | 51 | 28 | 14.0 | 10 |
| 平均值 t (秒) | 49.15 | 28.15 | 14.05 | 10.3 |
| V | 1.57E-05 | 2.73E-05 | 5.47E-05 | 7.47E-05 |
| K | 5.29E-03 | 9.24E-03 | 1.85E-02 | 2.52E-02 |
| lgK | -2.277 | -2.035 | -1.733 | -1.598 |
| 1/T | 3.36E-03 | 3.26E-03 | 3.16E-03 | 3.10E-03 |
| -lgK | 2.277 | 2.035 | 1.733 | 1.598 |

斜率= 2613.8

Ea(kJ/mol)= 50.0






夸克扫描王
极速扫描，就是高效

# 化学实验（一）

## 实验报告

_____系 _____专业 学号_____ 姓名 _____

日期 _____ 成绩 _____ 指导教师 _____

---

五、问题与思考

1. (1) $S_2O_8^{2-} + 3I^- = 2SO_4^{2-} + I_3^-$ 为慢反应，$I_3^- + 2S_2O_3^{2-} = 3I^- + S_4O_6^{2-}$ 为快反应，一旦 $Na_2S_2O_3$ 耗尽，反应小生成的 $I_3^-$ 会立即使溶液变蓝，此时 $\Delta[S_2O_8^{2-}] = \frac{\Delta[S_2O_3^{2-}]}{2}$ 且 $\Delta t$ 时间内反应物浓度变化很小，可近似用平均速率代替起始速率

(2) 不是，此时 $Na_2S_2O_3$ 被反应完，进行 $S_2O_8^{2-} + 3I^- = 2SO_4^{2-} + I_3^-$ 这个反应

2. (1) $S_2O_3^{2-}$ 与 $I_3^-$ 反应为快反应，可用 $S_2O_3^{2-}$ 测定出 $\Delta t$ 时间内 $S_2O_8^{2-}$ 的浓度变化

(2) 不会

(3) 过多：溶液变蓝时间过长或不变蓝；过少：溶液变蓝时间过短不易测定；过多过少均使测定误差较大

3. a. 导致药品变质，造成较大实验误差

b. 还未计时前反应已经进行

c. 使多步反应一起进行

4. 量筒量取的溶液偏多且 $(NH_4)_2S_2O_8$ 的物质的量远大于 $S_2O_3^{2-}$，对结果准确度几乎无影响

5. 浓度增大，反应速率增大，反应速率常数不变

温度升高，反应速率增大，反应速率常数增大

6. 不能，只有基元反应的速率方程和反应级数可根据反应方程式直接得出，复杂反应要根据反应机理或实验来确定。

2023.12.5

王长春

512

# 基础化学实验（一）

## 实验报告

| 态度 | 整洁 | 操作 | 结果 | 报告 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1.8 | 9.8 |

生命科学 系 生物科学类 专业 学号 21620232202291 姓名 骆皖粤

日期 12.1 成绩 _____ 指导教师 詹心琪、姜艳霞

# 三草酸合铁酸钾的制备及光致变色性质与应用

## 一、实验原理

1. ① 沉淀 $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2\cdot 6H_2O + H_2C_2O_4 = FeC_2O_4\cdot 2H_2O\downarrow + (NH_4)_2SO_4 + H_2SO_4 + 4H_2O$

↓

② 氧化 $6FeC_2O_4\cdot 2H_2O + 3H_2O_2 + 6K_2C_2O_4 = K_3[Fe(C_2O_4)_3] + 2Fe(OH)_3\downarrow + 12H_2O$

↓

③ 配位 $2Fe(OH)_3 + 3H_2C_2O_4 + 3K_2C_2O_4 = 2K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$

↓

④ 结晶 加入95%乙醇放置一周析出结晶

2. 产率计算公式

$$m_{理论} = \frac{m(Fe(NH_4)_2(SO_4)_2\cdot 6H_2O)}{M(Fe(NH_4)_2(SO_4)_2\cdot 6H_2O)} \times M(K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O)$$

$$产率 = \frac{m_{实际}}{m_{理论}} \times 100\%$$

## 二、实验内容与主要现象

| 实验内容 | 实验现象 |
|---|---|
| 称5.0 g $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2\cdot 6H_2O$于烧杯中，加入15 mL蒸馏水和5滴3 mol/L $H_2SO_4$溶解，再加入25 mL饱和$H_2C_2O_4$，放在电热板上加热至沸，不断搅拌，随后静置晶体沉降，弃去上层清液。 | 有黄色晶体生成 |
| 往上述沉淀中加入10 mL饱和$K_2C_2O_4$溶液，水浴加热至40℃，缓慢加入20 mL 3% $H_2O_2$，不断搅拌。 | 溶液由黄不断变成深红色，有沉淀生成 |
| 放在电热板上加热至沸，分解过量$H_2O_2$，再加入8 mL饱和$H_2C_2O_4$溶液，反应充分后趁热过滤，加入10~15 mL 95%乙醇静置一周 | 溶液由深红逐渐变为草绿色，静置一周后得绿色晶体 |



夸克扫描王 极速扫描，就是高效

# 基础化学实验（一）

# 实验报告

_____系 _____专业 学号_____ 姓名 _____

日期 _____ 成绩 _____ 指导教师 _____

## 三、实验结果

理论产量 $m_{理论} = \dfrac{m(Fe(NH_4)_2(SO_4)_2\cdot 6H_2O) \times M(K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O)}{M(Fe(NH_4)_2(SO_4)_2\cdot 6H_2O)}$

$= \dfrac{5.09 \times 491}{392} = 6.39$

实际产量 $m_{实际} = 3.09$

产率 $= \dfrac{m_{实际}}{m_{理论} \times \frac{32}{38}} \times 100\% = 56.6\%$

## 四、问题讨论

1. 合成实验中，产物中可能存在的杂质是什么？能否用蒸干最后的溶液来提高产量？为什么？

可能存在杂质 $H_2C_2O_4$、$K_2C_2O_4$、$Fe(OH)_3$ 等；不能，因为生成的产物里含有结晶水

2. 根据三草酸合铁酸钾的性质，该化合物应如何保存？

应置于避光、阴凉处

## △ 蓝晒实验

### 一、实验原理

1. $K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O$ 对光敏感

2. 反应原理

$$2K_3[Fe(C_2O_4)_3]\cdot 3H_2O \xrightarrow{h\nu} 2FeC_2O_4 + 3K_2C_2O_4 + 2CO_2\uparrow + 6H_2O\uparrow$$

$$3FeC_2O_4 + 2K_3[Fe(CN)_6] = Fe_3[Fe(CN)_6]_2\downarrow + 3K_2C_2O_4$$

$$Fe_3[Fe(CN)_6]_2 + K_3[Fe(CN)_6] = 3KFe[Fe(CN)_6]$$

$$KFe[Fe(CN)_6] + K^+ + e^- \underset{dark}{\overset{h\nu}{\rightleftharpoons}} K_2Fe^{II}[Fe^{II}(CN)_6]$$

### 二、实验内容

相纸预处理 ——— 50mL烧杯中加入2mL、0.5mol/L $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液，再加6mL三草酸合铁酸钾溶液，混合均匀，羊毛刷蘸取并均匀涂抹在相纸上，晾干或吹干

↓

选择印相素材



夸克扫描王 极速扫描，就是高效

# 基础化学实验（一）

## 实验报告

_____系 _____专业 学号_____ 姓名 _____

日期 _____ 成绩 _____ 指导教师 _____

选择印相素材

↓

曝光 —— 用透明亚力克板将相纸夹紧，紫外灯照射30-45S

↓

显影 —— 将曝光完毕后的相纸浸入装好水的大盖盒子中轻轻荡洗，直至黄绿色氧化剂从高光区域完全消失

↓

定影 —— 水洗后再依次放入含$H_2O_2$和$H_2C_2O_4$的大盖盒子中荡洗，除去残余$Fe^{3+}$，再放入装有清水的大盖盒子中轻轻荡洗，洗掉残余溶液

↓

晾干

三、成果展示





夸克扫描王
极速扫描，就是高效

512

# 基础化学实验（一）

## 实验报告

| 态度 | 整洁 | 操作 | 结果 | 报告 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 4 | 1.6 | 9.6 |

生命科学 系 生物科学类 专业 学号 21620232202291 姓名 骆皖粤

日期 12.10 成绩 指导教师 詹心琪、姜艳霞

# 自来水水硬度的测定

## 一、实验原理

1. 水的硬度：水中可溶性钙盐和镁盐的含量（根据含量高低可分为硬水和软水）
2. 水硬度测定：配合滴定法
   (1) 测量总硬度（测定水中Ca、Mg的总量）
   用氨性缓冲溶液调节水样至pH=10，以铬黑T为指示剂用EDTA标准溶液滴定
   (2) 测定钙镁硬度（分别测定水中Ca和Mg的含量）
   分别测定钙镁总含量和钙的含量，用差减法求镁的含量
3. 滴定剂与指示剂
   (1) 铬黑T（EBT）在PH值8~11时与金属离子络合生成紫色或红色配合物，不结合时蓝色。
   (2) 结合能力：Ca-EDTA > Ca-EBT　Mg-EDTA > Mg-EBT
   Ca-EDTA > Mg-EDTA　Ca-EBT > Mg-EBT

## 二、实验内容

1. 溶液配制
   (1) EDTA-Mg溶液（1:1）、氨性缓冲溶液、HCl溶液
   (2) 0.005mol/L EDTA溶液的配制
   称0.8g EDTA二钠盐 →加200mL水→ 电热板微热至完全溶解 →冷却至室温→ 稀释至400mL
   (3) 0.005mol/L $CaCO_3$标准溶液配制
   准确称量0.10~0.12g $CaCO_3$于100mL烧杯 →数滴水润湿→ 缓慢滴入（1:1）HCl溶液，摇匀至完全溶解 →加20mL水，小火煮沸2min→ 冷却后转移至250mL容量瓶，稀释至刻度
2. EDTA溶液的标定（平行滴定三份）
   (1) 锥形瓶依次加入25.00 mL $CaCO_3$溶液、50mL去离子水和3mL Mg-EDTA溶液，摇匀
   (2) 滴定管从0.00开始，滴入约15mL EDTA溶液并摇匀后，加入10 mL氨性缓冲溶液，适量铬黑T指示剂，摇匀后立即继续滴定至溶液由紫红刚变为纯蓝色即为终点，并记录滴定读数。
3. $Ca^{2+}$的测定（平行滴定三次）
   锥形瓶中依次加入100.00mL自来水水样，2~3mL 2mol/L NaOH和适量钙指示剂，用EDTA滴定至溶液由酒红变为紫色又刚变为蓝色，并记录滴定体积



夸克扫描王 极速扫描，就是高效

# 基础化学实验（一）

## 实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

4. $Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$总量测定（平行滴定三次）

锥形瓶中依次加入100.00mL自来水样、10mL pH≈10的氨性缓冲溶液、适量铬黑T指示剂，用EDTA滴定至溶液由紫红刚变为纯蓝即为终点，记录滴定体积。

三、数据记录与处理

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标定 | 基准物名称 | | 碳酸钙 | | |
| | m基准物/g | | 0.1077 | | |
| | 定容体积/mL | | 250.00 | | |
| | 移取体积/mL | | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | $V_{EDTA}$/mL | | 20.18 | 20.28 | 20.22 |
| | $C_{EDTA}$/mol·L$^{-1}$ | | $5.337\times10^{-3}$ | $5.311\times10^{-3}$ | $5.326\times10^{-3}$ |
| | EDTA浓度平均值/mol·L$^{-1}$ | | $5.325\times10^{-3}$ | | |
| | 相对偏差% | | 0.2253 | -0.2629 | 0.01878 |
| | 平均相对偏差% | | 0.1690 | | |
| 测定 | 总硬度测定 | $V_{水样}$/mL | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | $V_{总,EDTA}$/mL | 13.41 | 13.57 | 13.45 |
| | | 总硬度(CaO mg/L) | 39.99 | 40.47 | 40.10 |
| | | 总硬度(CaO mg/L)平均值 | 40.19 | | |
| | | 相对偏差% | -0.4976 | 0.6967 | -0.2239 |
| | | 平均相对偏差% | 0.4727 | | |
| | 钙硬度测定 | $V_{水样}$/mL | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | $V_{1,EDTA}$/mL | 10.35 | 10.22 | 10.28 |
| | | 钙硬度(CaO mg/L) | 30.86 | 30.48 | 30.65 |
| | | 钙硬度(CaO mg/L)平均值 | 30.66 | | |
| | | 相对偏差% | 0.6523 | -0.5871 | 0.03262 |
| | | 平均相对偏差% | 0.4240 | | |

计算：(1) EDTA的标定：$C_{CaCO_3}=\frac{0.1077g}{100g/mol\cdot250mL\times10^{-3}}$ $V_{CaCO_3}=25.00mL$

$C_{CaCO_3}\cdot V_{CaCO_3}=C_{EDTA}\cdot V_{EDTA}$ $C_{EDTA}=\frac{C_{CaCO_3}\cdot V_{CaCO_3}}{V_{EDTA}}$

$\therefore C_{EDTA_1}=5.337\times10^{-3}mol/L$ $C_{EDTA_2}=5.311\times10^{-3}mol/L$ $C_{EDTA_3}=5.326\times10^{-3}mol/L$

相对偏差 $d_1=\frac{C_{EDTA_1}-\bar{C}_{EDTA}}{\bar{C}_{EDTA}}\times100\%=\frac{5.337-5.325}{5.325}\times100\%=0.2253\%$

同理 $d_2=-0.2629\%$ $d_3=0.01878\%$

平均相对偏差 $\bar{d}_r=\frac{1}{3}(|d_1|+|d_2|+|d_3|)=0.1690\%$

(2) 总硬度测定 $C(CaO)\cdot V_{水样}=C_{EDTA}\cdot V_{EDTA}$ $\therefore C_1=\frac{C_{EDTA}\cdot V_{EDTA_1}}{V_{水样}}=7.141\times10^{-4}mol/L$

$\therefore$ 总硬度为 $7.141\times10^{-4}mol/L\times56\times10^{3}mg/mol=39.99mg/L$



夸克扫描王 极速扫描，就是高效

# 基础化学实验(一)

## 实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

同理可得：另外两组总硬度分别为40.47 mg/L、40.10 mg/L，平均值为40.19 mg/L

相对偏差 $d_1=\frac{39.99-40.19}{40.19}\times100\%=-0.4976\%$

同理，$d_2=0.6967\%$ $d_3=-0.2239\%$

平均相对偏差 $\overline{d_r}=\frac{1}{3}(|d_1|+|d_2|+|d_3|)=0.4727\%$

(3) 钙硬度测定 $c(CaO)\cdot V_{水样}=c_{EDTA}\cdot V_{EDTA}$

$\therefore c_1=\frac{c_{EDTA}\cdot V_{EDTA}}{V_{水样}}=\frac{5.325\times10^{-3}\times10.35}{100}mol/L=5.511\times10^{-4}mol/L$

∴钙硬度 $=5.511\times10^{-4}mol/L\times56\times10^3mg/mol=30.86mg/L$

同理可得另外两组钙硬度分别为30.48 mg/L，30.65 mg/L，平均值为30.66 mg/L

相对偏差 $d_2=\frac{30.48-30.66}{30.66}\times100\%=-0.5871\%$

同理，$d_1=0.6523\%$，$d_3=-0.03262\%$

平均相对偏差 $\overline{d_r}=\frac{1}{3}(|d_1|+|d_2|+|d_3|)=0.4240\%$

(4) 镁硬度=总硬度−钙硬度 $40.19mg/L-30.66mg/L=9.53mg/L$

$9.53mg/L\times\frac{M(MgO)}{M(CaO)}=9.53mg/L\times\frac{40}{56}=6.81mg/L$

四、误差分析

1、EDTA的标定中，加入氨性缓冲溶液和指示剂并摇匀后未立即继续滴定
有部分$Ca(OH)_2$生成，使结果偏大

2、到达滴定终点后过段时间溶液由蓝变紫，继续滴定
滴入EDTA过量，使结果偏大

五、问题与思考

1. (1)因为水样中$Mg^{2+}$较少，加入Mg-EDTA溶液可使终点变色更敏锐
(2)当$Mg^{2+}$:EDTA大于1:1时，滴定的EDTA会偏大，会给实验造成误差

2. (1)$Ca^{2+}$与EDTA的配合物更稳定；
(2)因为滴定$Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$总量时需使用铬黑T作指示剂，pH应控制在8~11，当pH<8或pH>11时配合物与指示剂颜色相似、观察困难，而滴定$Ca^{2+}$时pH=12镁离子完全沉淀

3. (1)不立即滴定可能会生成$Ca(OH)_2$沉淀影响实验结果
(2)若不先加入一部分EDTA溶液，滴定时间较长，可能会生成$Ca(OH)_2$沉淀造成误差

4. pH>13.5时，会有较多的$Ca(OH)_2$沉淀生成，使EDTA滴定偏小，测定结果偏小

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

512

# 基础化学实验（一）

## 实验报告

| 态度 | 整洁 | 操作 | 结果 | 报告 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1.6 | 9.6 |

生命科学 系 生物科学类 专业 学号 21620232202291 姓名 路皖粤

日期 12.16 成绩 指导教师 詹心琪 姜艳霞

# 硫酸铜溶液浓度的测定

## 一、实验原理

1. $2Cu^{2+} + 4I^- = 2CuI\downarrow + I_2$

   $I_2 + I^- = I_3^-$（KI过量）

   总反应 → $2Cu^{2+} + 5I^-$（过量）$= 2CuI + I_3^-$

2. 析出的$I_2$用$Na_2S_2O_3$标准溶液滴定

   $I_3^- + 2S_2O_3^{2-} = 3I^- + S_4O_6^{2-}$（淀粉为指示剂，由蓝变为乳白色）

3. 由此计算铜的含量：$2Cu^{2+} \sim I_2 \sim 2S_2O_3^{2-}$

4. 实验条件的控制

   (1) $Cu^{2+}$氧化$I^-$的反应需在弱酸性介质(pH为3.0~4.0)中进行

   (2) KI应过量，可使$Cu^{2+}$还原更完全，减少$I_2$的挥发损失

   (3) 析出$I_2$用$Na_2S_2O_3$还原，以淀粉为指示剂：
   轻轻摇匀，减少$I_2$挥发，指示剂不能太早加入防止淀粉与$I_2$过早形成蓝色络合物吸附$I_3^-$造成终点拖长，不好判断

   (4) $NH_4SCN$的使用
   CuI沉淀强烈吸附$I_3^-$，使结果偏低，使用$NH_4SCN$可将吸附的$I_3^-$终点释放出来，使反应趋于完全，但只能在临近终点加入

## 二、实验内容

1. 0.1mol/L $Na_2S_2O_3$溶液的配制
   称取1.5g $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$于烧杯中，加入300mL新鲜去离子水溶解后储于试剂瓶中

2. 0.01667mol/L的$KIO_3$标准溶液的配制
   称取0.3565±0.0005g $KIO_3$基准物于100mL烧杯中，用蒸馏水溶解后定量转入至100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

3. $Na_2S_2O_3$溶液的标定
   移取25.00mL $KIO_3$标准溶液，加10mL 20% KI溶液，5mL 1mol/L $H_2SO_4$溶液，加水至约100mL，立即用$Na_2S_2O_3$溶液滴定至浅黄色，再加5mL 0.5%淀粉指示剂，继续滴定至溶液的蓝色刚消失即为终点，记下所消耗的$Na_2S_2O_3$溶液的体积。

4. $CuSO_4$溶液浓度的测定
   移取25.00mL $CuSO_4$溶液，加50mL水，10mL 20% KI溶液，轻轻摇匀后，立即用$Na_2S_2O_3$溶液滴定至浅黄，再加入5mL 0.5%淀粉指示剂，继续滴定至溶液的蓝色刚消失，再加入10mL 10% KSCN溶液，振荡1~2min，用$Na_2S_2O_3$溶液滴定至蓝色沉淀刚好消失即为终点，平行测定三份。



夸克扫描王 极速扫描，就是高效

# 基础化学实验（一）

## 实验报告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

### 三、数据记录与处理

| | 基准物名称 | 碘酸钾 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 标定 | 基准物质量(g) | 0.3562 | | |
| | 定容体积(mL) | 100.00 | | |
| | 滴定体积(mL) | 24.58 | 24.65 | 24.63 |
| | 标准溶液浓度($mol \cdot L^{-1}$) | 0.1015 | 0.1013 | 0.1013 |
| | 浓度平均值($mol \cdot L^{-1}$) | 0.1014 | | |
| | 相对偏差(%) | 0.09862 | -0.09862 | -0.09862 |
| | 平均相对偏差(%) | 0.09862 | | |
| | 样品名称 | 硫酸铜 | | |
| | | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 测定 | 样品质量(g) | | | |
| | 定容体积(mL) | 25.00 | | |
| | 滴定体积(mL) | 25.62 | 25.48 | 25.42 |
| | 样品浓度(mol/L) | 0.1039 | 0.1033 | 0.1031 |
| | 平均样品浓度(mol/L) | 0.1034 | | |
| | 相对偏差(%) | 0.4836 | 0.09671 | 0.2901 |
| | 平均相对偏差(%) | 0.2901 | | |

Good!

计算：① $c(KIO_3)=\frac{n}{V}=\frac{m}{MV}=\frac{0.3562g}{214g/mol\times100\times10^{-3}L}=0.01664\ mol/L$

$IO_3^- + 5I^- + 6H^+ = 3I_3^- + 3H_2O$

$I_3^- + 2S_2O_3^{2-} = 3I^- + S_4O_6^{2-}$

$\Rightarrow IO_3^- \sim 3I_3^- \sim 6S_2O_3^{2-}$

$6c(KIO_3)\cdot V_0 = c(Na_2S_2O_3)\cdot V$

$\therefore C_1(Na_2S_2O_3)=\frac{6c(KIO_3)V_0}{V_1}=0.1015\ mol/L$

同理可得，$C_2(Na_2S_2O_3)=0.1013\ mol/L$　$C_3(Na_2S_2O_3)=0.1013\ mol/L$

$\bar{C}=\frac{1}{3}(0.1015+0.1013+0.1013)=0.1014\ mol/L$

相对偏差 $d_1=\frac{C_1-\bar{C}}{\bar{C}}\times100\%=0.09862\%$

同理 $d_2=d_3=-0.09862\%$

平均相对偏差 $\bar{d}_r=\frac{1}{3}(|d_1|+|d_2|+|d_3|)=0.09862\%$

② $2Cu^{2+} \sim I_2 \sim 2S_2O_3^{2-}$

$c(Na_2S_2O_3)V_0 = c(CuSO_4)V$

$C_1(CuSO_4)=\frac{c(Na_2S_2O_3)V_0}{V_1}=0.1039\ mol/L$

同理 $C_2(CuSO_4)=0.1033\ mol/L$　$C_3(CuSO_4)=0.1031\ mol/L$　$\bar{C}=\frac{1}{3}(C_1+C_2+C_3)=0.1034\ mol/L$



夸克扫描王 极速扫描，就是高效

# 实 验 报 告

系 专业 学号 姓名

日期 成绩 指导教师

相对偏差 $d_1=\frac{c_1-\bar{c}}{\bar{c}}\times100\%=0.4836\%$

同理 $d_2=0.09671\%$ $d_3=0.2901\%$

平均相对偏差 $\bar{d}_r=\frac{1}{3}(|d_1|+|d_2|+|d_3|)=0.2901\%$

四.误差分析

1.酸度 ①酸度过低，$Cu^{2+}$会水解，使滴定偏少，$CuSO_4$浓度偏小

②酸度过高，部分$I^-$会和$O_2$反应生成$I_2$，使$Na_2S_2O_3$滴定偏多，$CuSO_4$浓度偏大

2. KI不过量时，溶液中$I_2$偏少，使滴定偏少，$CuSO_4$浓度偏小

3. 淀粉指示剂过早加入，淀粉吸附$I_3^-$，使终点拖长，会使滴定偏多，测定$CuSO_4$浓度偏大

4. $NH_4SCN$的使用

①不加$SCN^-$，CuI强烈吸附$I_3^-$，使滴定偏少，测定结果偏小

②过早加$SCN^-$，$Cu^{2+}$、$I_2$会被$SCN^-$还原，使滴定偏少，测定结果偏小

五.问题与思考

1. 标定$Na_2S_2O_3$溶液的基准物质有哪些？本实验用哪种合适？为什么？

有$K_2Cr_2O_7$、$KIO_3$、纯铜等。用$KIO_3$标定合适，因为滴定条件为酸性，纯铜会与酸反应，且$K_2Cr_2O_7$直接氧化$Na_2S_2O_3$，产物不是单一的，而$KIO_3$与滴定条件相当，更合适。

2. $Cu^{2+}/Cu^+$和$I_2/I^-$的标准电极电位分别为0.158V和0.535V，解释为什么$Cu^{2+}$能氧化$I^-$而生成$I_2$？

$Cu^+$和$I^-$生成CuI沉淀，提高了$Cu^{2+}/Cu^+$的电极电势，使$Cu^{2+}$能氧化$I^-$

3. 碘量法测定铜时，为什么要加入$NH_4HF$？滴定临近终点时，为什么要加入$NH_4SCN$？为什么又不能过早加入？

(1) $NH_4HF$可作缓冲溶液，控制的pH值在3.0~4.0之间。而且$NH_4HF$还可以掩蔽试样中可能存在的铁，消除其对测定的干扰（$Fe^{3+}$能氧化$I^-$）

(2) CuI会强烈吸附$I_3^-$，加入$NH_4SCN$可将吸附的$I_3^-$释放出来，使反应趋于完全；过早加入会使部分$Cu^{2+}$和$I_2$被$SCN^-$还原，影响测定结果。

夸克扫描王 极速扫描，就是高效